1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年新疆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1.
1. (1)

【答案】
1. (1)

【解析】
1. (1)

解答题

2. 当 a 取什么值时，方程 $x^2-2x+\lg a=0$ 有实数根.

【解析】
要使 $\lg a$ 有意义，必须先满足 $a>0$. 在此条件下，原式是关于 x 的一元二次方程，其判别式为

$$\Delta=(-2)^2-4\lg a=4-4\lg a=4(1-\lg a)$$

一元二次方程有实数根的充要条件是 $\Delta\geq 0$，因此

$$4(1-\lg a)\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \lg a\leq 1$$

由于常用对数函数在正数范围内递增，且 $1=\lg 10$，所以 $\lg a\leq 1$ 等价于 $a\leq 10$. 与定义域条件 $a>0$ 合并，得到

$$0<a\leq 10$$

反过来，若 $0<a\leq 10$，则 $\lg a$ 有意义，并且 $\lg a\leq 1$，于是 $\Delta=4(1-\lg a)\geq 0$，原方程确有实数根. 因此所求取值范围为 $0<a\leq 10$.

3. 解方程：$7^{(2x^2+x-6)}=1$.

【解析】

因为 $7>0$ 且 $7\neq 1$，指数函数 7^t 在实数范围内是单调函数，故 $7^t=1=7^0$ 当且仅当 $t=0$. 因此原方程等价于

$$2x^2+x-6=0$$

将左边因式分解，得

$$2x^2+x-6=(2x-3)(x+2)=0$$

所以 $2x-3=0$ 或 $x+2=0$，即

$$x=\frac{3}{2} \quad 或 \quad x=-2$$

这两个值都使指数 $2x^2+x-6$ 等于 0，代回原方程均成立. 所以原方程的解为 $x=\frac{3}{2}$ 或 $x=-2$.

4. 求等比数列 $\sqrt[6]{3}$，$\sqrt[3]{3}$，$\sqrt{3}$，... 的公比 q，并写出它的第六项 a_6.

【解析】

将前三项写成以 3 为底的幂，得到

$a_1=3^{\frac{1}{6}}$，$a_2=3^{\frac{2}{6}}$，$a_3=3^{\frac{3}{6}}$.

于是

$\frac{a_2}{a_1}=3^{\frac{2}{6}-\frac{1}{6}}=3^{\frac{1}{6}}$，$\frac{a_3}{a_2}=3^{\frac{3}{6}-\frac{2}{6}}=3^{\frac{1}{6}}$

两相邻项之比相同，故公比为

$$q=3^{\frac{1}{6}}=\sqrt[6]{3}$$

等比数列的第六项满足 $a_6=a_1q^5$，所以

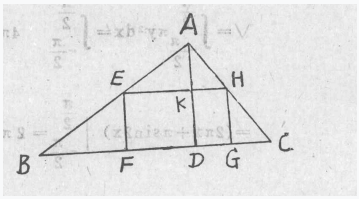
$$a_6=3^{\frac{1}{6}}\left(3^{\frac{1}{6}}\right)^5=3^{\frac{6}{6}}=3$$

因此 $q=\sqrt[6]{3}$，$a_6=3$.

5. 在底边为 2 尺，高为 1.6 尺 的三角形内截一个最大面积的矩形，并使其一边在三角形的底边上，求矩形的长和宽各是多少？

【解析】

如图，设三角形为 $\triangle ABC$，底边为 BC，高为 AD，矩形为 $EFGH$，其中 FG 在 BC 上．由于矩形的上边 $EH \parallel BC$，令 $K = EH \cap AD$，并设矩形的长 $EH = x$ 尺．由相似三角形



$\triangle AEH \sim \triangle ABC$，$\frac{EH}{BC} = \frac{AK}{AD}$，$\frac{x}{2} = \frac{AK}{1.6}$．

因此 $AK = 0.8x$．矩形的宽为

$$HG = KD = AD - AK = 1.6 - 0.8x$$

矩形完全位于三角形内时 $0 \le x \le 2$，其面积为

$$S = x(1.6 - 0.8x) = -0.8x^2 + 1.6x = -0.8(x-1)^2 + 0.8$$

因为 $(x-1)^2 \ge 0$，所以 $S \le 0.8$，且当且仅当 $x = 1$ 时取等号．此时

$$HG = 1.6 - 0.8 \times 1 = 0.8$$

故矩形的长为 1 尺，宽为 0.8 尺 时，面积最大．

6. 求 $\cot(-1200°)$ 的值．

【解析】

利用余切函数的奇偶性与周期性，先有

$$\cot(-1200°) = -\cot 1200° = -\cot(3 \times 360° + 120°) = -\cot 120°$$

又因为 $120° = 180° - 60°$，所以

$$\cot 120° = \frac{\cos 120°}{\sin 120°} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

从而

$$\cot(-1200°) = -\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

7. 已知 $\sin\alpha = -\frac{12}{13}$，并且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$，求 $\cos\frac{\alpha}{2}$．

【解析】

由 $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，知 α 在第三象限，所以 $\cos\alpha<0$. 由平方关系

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(-\frac{12}{13}\right)^2=1-\frac{144}{169}=\frac{25}{169}$$

并结合 $\cos\alpha<0$，得到

$$\cos\alpha=-\frac{5}{13}$$

将 $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ 同除以 2，得

$$\frac{\pi}{2}<\frac{\alpha}{2}<\frac{3\pi}{4}$$

因此 $\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限，$\cos\frac{\alpha}{2}<0$. 由半角公式

$$\cos\frac{\alpha}{2}=-\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}=-\sqrt{\frac{1-\frac{5}{13}}{2}}=-\sqrt{\frac{4}{13}}=-\frac{2\sqrt{13}}{13}$$

8. 三角形的三边长分别是 4 cm，5 cm，$\sqrt{61}$ cm，求这个三角形内最大角的度数.

【解析】

先验证三条线段可以组成三角形. 因为 $\sqrt{61}>5$，只需检查最长边对应的不等式：

$$\sqrt{61}<4+5=9$$

另外 $4+\sqrt{61}>5$ 和 $5+\sqrt{61}>4$ 显然成立，所以三条边确能组成三角形.

三角形中最长边所对的角最大. 设边长 $\sqrt{61}$ cm 所对的最大角为 α，由余弦定理

$$\cos\alpha=\frac{4^2+5^2-\left(\sqrt{61}\right)^2}{2\times4\times5}=\frac{16+25-61}{40}=-\frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ<\alpha<180^\circ$，余弦函数在该区间内严格递减，且 $\cos120^\circ=-\frac{1}{2}$，所以 $\alpha=120^\circ$. 故这个三角形内最大的角是 120°.

9. 求经过圆 $2x^2-20x+2y^2+18=0$ 上一点 $P\left(3,2\sqrt{3}\right)$ 的切线方程.

【解析】

将圆的方程配方，得

$$2x^2-20x+2y^2+18=0 \iff 2(x-5)^2+2y^2=32 \iff (x-5)^2+y^2=16$$

所以圆心为 $O(5,0)$，半径为 4. 代入 $P\left(3,2\sqrt{3}\right)$ 验证：

$$(3-5)^2+\left(2\sqrt{3}\right)^2=4+12=16$$

故 P 确在圆上.

半径方向向量为

$$\overrightarrow{OP}=\left(-2,2\sqrt{3}\right)$$

设切线上的任意一点为 $Q(x,y)$，则 $\overrightarrow{PQ}=\left(x-3,y-2\sqrt{3}\right)$. 因为切线垂直于半径，故

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$$

即

$$\left(-2,2\sqrt{3}\right)\cdot\left(x-3,y-2\sqrt{3}\right)=0$$

展开并化简，得

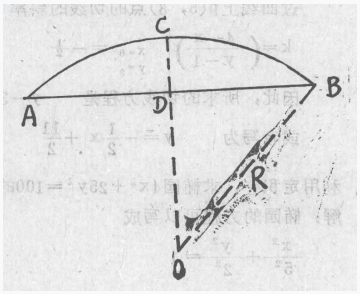
$$-2(x-3)+2\sqrt{3}\left(y-2\sqrt{3}\right)=0 \iff \sqrt{3}\,y-x-3=0$$

所以所求切线方程为 $\sqrt{3}\,y-x-3=0$.

10. 圆弧拱桥的拱跨径 $AB=16$ 米，主拱高为 2.5 米，计算圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径是多少米？

【解析】

如图，AB 是圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的弦，CD 是主拱高，且 $CD\perp AB$ 并经过圆心 O. 过圆心且垂直于弦的直线平分弦，所以



$$AD=DB=\frac{1}{2}AB=8\text{ 米}$$

设圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径为 R 米. 因为主拱高 $CD=2.5$ 米，且 $OC=R$，所以

$$OD=OC-CD=R-2.5$$

在直角三角形 ODB 中，$OB=R$，$DB=8$，由勾股定理

$$R^2=(R-2.5)^2+8^2=R^2-5R+6.25+64$$

约去两边的 R^2，得

$5R=70.25$，$R=14.05$.

因此圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径是 14.05 米.

参考题

11. 解方程：$\log_{16-3x}(x-2)=\log_{8}\left(2\sqrt{2}\right)$.

【解析】

对数有意义要求真数为正、底数为正且底数不为 1，所以

$x-2>0$，$16-3x>0$，$16-3x\neq 1$.

这给出定义域

$2<x<\frac{16}{3}$，$x\neq 5$.

又因为 $2\sqrt{2}=2^{\frac{3}{2}}=\left(2^{3}\right)^{\frac{1}{2}}=8^{\frac{1}{2}}$，所以

$$\log_{8}\left(2\sqrt{2}\right)=\log_{8}8^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$$

原方程化为

$$\log_{16-3x}(x-2)=\frac{1}{2}$$

在上述定义域内，依据对数的定义，这等价于

$$x-2=(16-3x)^{\frac{1}{2}}$$

由于定义域给出 $x-2>0$，两边平方不会引入符号不满足原式的解，得

$$16-3x=(x-2)^{2}=x^{2}-4x+4$$

即

$$x^{2}-x-12=0=(x-4)(x+3)$$

候选值为 $x=4$ 或 $x=-3$. 其中 $x=-3$ 不满足 $x-2>0$，舍去；$x=4$ 满足 $2<x<\frac{16}{3}$，且底数 $16-3x=4\neq 1$，代回原方程成立. 因此原方程的解为 $x=4$.

12. 已知 $0°<x<45°$，且有

$\lg\tan x-\lg\sin x=\lg\cos x-\lg\cot x+2\lg 3-\frac{3}{2}\lg 2$，试求 $\sin x-\cos x$ 的值.

【解析】

由 $0°<x<45°$，知 $\sin x>0$、$\cos x>0$、$\tan x>0$、$\cot x>0$，所以题中各个对数均有意义．利用对数的商的运算性质和 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，左边为

$$\lg\tan x-\lg\sin x=\lg\frac{\tan x}{\sin x}=\lg\frac{1}{\cos x}$$

右边利用 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$、$2\lg 3=\lg 9$ 和 $\frac{3}{2}\lg 2=\lg 2^{\frac{3}{2}}=\lg(2\sqrt{2})$，得

$$\lg\cos x-\lg\cot x+2\lg 3-\frac{3}{2}\lg 2=\lg\frac{\cos x}{\cot x}+\lg 9-\lg(2\sqrt{2})=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

因此

$$\lg\frac{1}{\cos x}=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

两边真数均为正，且 $\lg t$ 在正数范围内为一一对应函数，故

$\frac{1}{\cos x}=\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$，$\sin x\cos x=\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

由 $0°<x<45°$ 得 $\sin x<\cos x$，所以 $\sin x-\cos x<0$．又

$$(\sin x-\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x-2\sin x\cos x=1-2\sin x\cos x=1-\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

于是

$$\sin x-\cos x=-\sqrt{1-\frac{4\sqrt{2}}{9}}=-\frac{\sqrt{9-4\sqrt{2}}}{3}$$

注意到 $9-4\sqrt{2}=(2\sqrt{2}-1)^2$，且 $2\sqrt{2}-1>0$，所以

$$\sin x-\cos x=-\frac{2\sqrt{2}-1}{3}=\frac{1-2\sqrt{2}}{3}$$

13. 应用导数，求过曲线 $x^2+y^2-8x-2y+12=0$ 上一点 $P(5,3)$ 的切线方程.

【解析】

先验证给定点在曲线上：

$$5^2+3^2-8\times5-2\times3+12=25+9-40-6+12=0$$

所以 $P(5,3)$ 确在曲线上. 将 y 看作 x 的函数，对曲线方程两边关于 x 求导，得到

$$2x+2y\,y'-8-2y'=0$$

移项并合并含 y' 的项，得

$(2y-2)y'=8-2x$，$y'=\frac{8-2x}{2y-2}=\frac{4-x}{y-1}$.

在点 $P(5,3)$ 处，分母 $y-1=2\neq0$，切线斜率为

$$k=\left.\frac{4-x}{y-1}\right|_{(x,y)=(5,3)}=-\frac{1}{2}$$

由点斜式，切线方程为

$$y-3=-\frac{1}{2}(x-5)$$

整理得

$$y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$$

14. 利用定积分，求椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积.

【解析】

将椭圆方程两边除以 100，得

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$$

当 $-5\le x\le5$ 时，上、下半椭圆分别为

$y=2\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}$，$y=-2\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}$.

因此椭圆面积等于上、下半椭圆纵坐标之差的定积分：

$$S=\int_{-5}^{5}4\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}\,\mathrm{d}x=8\int_{0}^{5}\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}\,\mathrm{d}x=\frac{8}{5}\int_{0}^{5}\sqrt{25-x^2}\,\mathrm{d}x$$

令 $x=5\sin t$，则 $\mathrm{d}x=5\cos t\,\mathrm{d}t$. 当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=5$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$，且在此区间内 $\cos t\ge0$，所以 $\sqrt{25-x^2}=5\cos t$. 从而

$$\int_{0}^{5}\sqrt{25-x^2}\,\mathrm{d}x=25\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

利用 $\cos^2 t=\frac{1+\cos 2t}{2}$，有

$$25\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=25\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right]_{0}^{\frac{\pi}{2}}=25\cdot\frac{\pi}{4}$$

因此

$$S=\frac{8}{5}\cdot\frac{25\pi}{4}=10\pi$$

故椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积是 10π.